

稼働カレンダー — API 仕様設計

006_DD-API バージョン 1。SCR-006、FN-037-040、REQ-070-075 を支援する。WI-010 承認済み計画リビジョン 1、手順 7。英語版の日本語版。提案契約であり未実装。

1. 文書管理と参照

項目		内容	
文書 ID / 版		006_DD-API / 1	
システム / サブシステム		ProductionManagementAI / マスタデータ	
作業項目 / 作成者		WI-010 / Agent	
作成 / 更新日		2026-10-02 / 2026-10-02	
レビュー状態		提出、未実装	

版	日付	作成者	変更
1	2026-10-02	Agent	11 操作と共有項目・エラー契約の初版

入力：[主 DD](#)、[BD](#)、[DB](#)、[要件](#)、[計画](#)。先行設計はすべて承認済み。本書が HTTP カタログ、後続 DD-FN が backend algorithm、DD-SPD が client 処理を所有する。後続文書は名前予約のみで未存在リンクを作らない。既存マスタ・ライン・指示 API は変更しない。

2. 通信、認可、共通制限

項目	契約
Base / handler	/api/plant-calendar、PlantCalendarController、11 操作
認証・ロール	既存同一オリジン Identity cookie。全読書込 Admin/Operator、ProductionOrderEditor policy。既存空 body 401/403、HTML redirect なし
形式	UTF-8 application/json 成功、application/problem+json エラー。機能応答は Cache-Control: no-store
書込	application/json、任意 UTF-8 charset、JSON object、stream/chunk 含め 8 KiB 以下、depth 4 以下。GET/form/query 書込・batch なし
厳密入力	未知・重複 query/member、誤型、必須欠落、不正 Unicode/surrogate、未対応値を拒否。明示 nullable のみ null 可
UUID	非ゼロ、標準ハイフン形式。大小区別なく解析、小文字応答。不正 400、未知参照 404

項目	契約
日付・月	正確な YYYY-MM-DD / YYYY-MM、Gregorian、0001-01-01～9999-12-31。browser timezone 非依存。最終月算術は overflow 防止
照会期間	週間 from/to 含め最大 366 日、from<=to。永続未来規則や単日日付操作の上限ではない
Paging	page ASCII 1..10000、既定 1。規則・履歴 pageSize 20、選択 50 固定。任意 SQL sort 不可
選択検索	q 任意、Unicode trim、100 code point 以下、literal contains、parameterized。既存 DB collation の code、UUID 順
Version	JSON decimal string、1..9223372036854775807。先頭 0・符号・空白・number 不可。server 集約版、UI は opaque
小数入力	前後空白除去後 ^(0 [1-9][0-9]*)([0-9]{1,3})?\$. 0 超～24 以下。string、指数・符号・桁区切り・NaN/infinity・丸めなし
小数応答	invariant 非指数 string、不要末尾 0 除去。時間 0..24、単位時間は WI-009 範囲、能力は単位別切捨て。JS float 送受信なし
理由	必須 property の nullable string。Unicode trim、空文字 null、500 code point 以下、内部保持、plain text
時間予算	操作期限 20s、DB command/statement 15s、lock 5s、client 25s。取消伝播。機能限定設定で全体変更なし

未来単日日付は対応範囲全体を使用できる。変更は有効化以降かつ server 本日以降、取消は本日より後。client counter や If-Match で body version を代用しない。週間・履歴 page 2 以降は snapshotVersion 必須、現全体版と一致が必要。page 1 は省略可。不一致 409 で異なる編集を混ぜない。選択 page は個別読取時点で、永続適格性の保証ではない。有効化前は設定なしとして参照できる。timezone 不一致 503 は運用修復まで本機能だけ停止する。

3. 操作カタログ / 登録

全操作 Agent 作成・更新 2026-10-02。成功 200、redirect/204/201 なし。API-PC は新規 ID。既存 API-PL を流用しない。完全 URL は base + 相対 path。

ID	Method / 相対 path	Handler / 機能	応答
API-PC-01	GET /month	Month / FN-037	MonthResult
API-PC-02	GET /day	Day / FN-037/039	DayResult
API-PC-03	GET /weekly	Weekly / FN-038	WeeklyPage
API-PC-04	PUT /weekly/{effectiveFrom}	SaveWeekly / FN-038	MutationResult
API-PC-05	POST /weekly/{effectiveFrom}/withdraw	WithdrawWeekly / FN-038	MutationResult
API-PC-06	PUT /exceptions	SaveException / FN-039	MutationResult
API-PC-07	POST /exceptions/remove	RemoveException / FN-039	MutationResult
API-PC-08	GET /line-choices	LineChoices / FN-037/040	LineChoicePage

ID	Method / 相対 path	Handler / 機能	応答
API-PC-09	GET /product-choices	ProductChoices / FN-040	ProductChoicePage
API-PC-10	GET /capacity	Capacity / FN-040	CapacityResult
API-PC-11	GET /exception-history	ExceptionHistory / FN-039	ExceptionPage

共通 controller 処理は対象照会前に認可、厳密解析と上限検証、指定 use case を 1 回呼出し、型付結果を応答または Problem Details へ変換、有限 telemetry を記録する。FN の業務手順を重複しない。読取は単一 read-only REPEATABLE READ snapshot、書込は承認 DB ロック。必要列のみ取得し、月検索は一括で日別 DB 往復なし。

4. 共有応答項目

明記した optional 以外すべて property は常時存在。nullable は省略でなく null。次の object/array は他の項目を持たない。各 endpoint は共有 schema を正式参照する。

CalendarContext と対象

Property	型・必須	ソース / 意味
plantToday	date string、必須	操作の確定日付基準、例 2026-10-02
timeZone	string、必須	設定 IANA、現在 Asia/Tokyo
activatedOn	date/null、必須	activated_on、未有効化は null
version	version string/null、必須	revision、未有効化は null
Scope.lineId	UUID/null	null は工場
Scope.line	LineChoice/null	保持ライン、工場は null

LineChoice : id UUID、code string 50 以下、name string 200 以下、isActive boolean、workingHoursPerDay 小数 string。ProductChoice : id UUID、sku string 50 以下、name string 200 以下、unit 承認済み 7 値、unitRevision 正規 bigint string 0 以上。選択に編集 token・理由・認証情報なし。

DaySummary と適用元

Property	型	意味
date	date string	実際の照会日
state	Working / Closed / Unavailable	解決規則または記録なし

Property	型	意味
hours	decimal string/null	休業 "0"、ライン・明示時間、ライン依存・未設定 null
hoursBasis	Explicit / LineCurrent / LineDependent / Closed / Unavailable	工場共通時間・過去時間を捏造しない
source	Source object	勝った規則
fallback	Source array、0..2	下位適用規則、優先順。説明のみ、部分統合なし
editable	boolean	server 日付・有効化・対象適格性の観測。永久権限ではない

Source : kind LineException/PlantException/Weekly/None、revisionId UUID/null、effectiveFrom date/null、reason string/null。例外日は DaySummary.date、effectiveFrom null。週間は effectiveFrom、理由 null。None は nullable すべて null。ID は不変 snapshot。有効化前は Unavailable、hours null、source None、fallback []。

WeeklySnapshot と ExceptionSnapshot

Object / property	型	保存対応 / 注記
Both.id	UUID	不変 revision 識別
Both.commitRevision	version string	記録全体版
Both.isCurrent	boolean	論理対象の最新
Both.createdAtUtc	UTC ISO8601 string	不変記録時刻
Weekly.effectiveFrom	date	不変開始日
Weekly.workingDays	曜日 string array/null	Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat/Sun の曜日順。取消 null、全休業 []
Weekly.isWithdrawn	boolean	保持取消 marker
Exception.lineld	UUID/null	工場・ライン
Exception.date	date	不変日付
Exception.isWorking	boolean/null	削除 null
Exception.workingHours	小数 string/null	明示時間、継承・休業 null
Exception.reason	string/null	正規化 text、削除 null
Exception.isRemoved	boolean	保持削除 marker

Page : page integer、pageSize 固定 integer、totalCount 0 以上、totalPages 0 以上（空 0）、items 上限付き array。履歴を暗黙切捨てせず明示 paging。最終 page 超過は items [] と実際の総数。週間・履歴は context と snapshotVersion string/null、未有効化は null・0 件。

MutationResult と対象

context CalendarContext、changed boolean、target は該当 WeeklySnapshot/ExceptionSnapshot。コミット確認後のみ成功。版・認可・対象を確定検証した no-op は changed=false、版不変、現 target。変更は新 snapshot と新版を返す。能力・月 cache を含めず UI 更新は別要求。既知成功後の更新読取失敗は成功通知と読取 error とし、成功を結果不明に変えない。

5. Endpoint 契約

API-PC-01 — GET /month

Query : month 必須、lineId 任意 UUID。他 key なし。MonthResult {context, scope, month, days}。実月 28..31 日を日付順 DaySummary で返し、隣月 padding なし。未有効化は設定なし日で 200。未知ライン 404、停止参照可。共通検証・error 適用。

API-PC-02 — GET /day

Query : date 必須、lineId 任意。DayResult {context, scope, day, exception}。day は DaySummary、exception は対象日の最新 ExceptionSnapshot。未設定なら null、削除 marker も再追加用に返す。対象 ID と全体版を編集・照合に使う。過去は参照のみ。継承時間は現設定で過去能力ではない。未知ライン 404、他 calendar 参照権限なし。

API-PC-03 — GET /weekly

Query : from/to 必須、366 日以下。view は Current（既定）/History、page 任意、snapshotVersion は共通条件。WeeklyPage {context, snapshotVersion, page, pageSize, totalCount, totalPages, items, applicableBeforeFrom}。Current は範囲内開始日の最新（取消含む）、History は同開始日の保持版。effectiveFrom DESC、commitRevision DESC、id ASC。applicableBeforeFrom は from より前の最新未取消 current WeeklySnapshot または null。前の規則で範囲が成立することを説明する。空・未有効化 200、全未来・無制限履歴なし。

API-PC-04 — PUT /weekly/{effectiveFrom}

Route 日付必須、query なし。Body は version、targetRevisionId UUID/null、workingDays distinct 曜日 string array 0..7、全項目必須。[] は全休業。最新版が一度もなければ target null、取消後再追加は marker ID、修正は最新 ID。server が mask に変換。本日変更は本日開始だけ置換し、古い開始日は変更しない。未来修正可。

MutationResult/WeeklySnapshot、no-op 規則適用。400 項目、404 未知 target、409 版・日付・対象競合、503 busy 確認済 rollback。結果不明は共通規則。client isCurrent/commitRevision は受け入れない。

API-PC-05 — POST /weekly/{effectiveFrom}/withdraw

Route 日付必須、query なし。Body {version, targetRevisionId}、両方 nonnull string。最新未取消 target と route 一致、start>today、初回保護。取消 marker 追加、MutationResult。既に取消は 409 CALENDAR_TARGET_CHANGED。bulk・物理 DELETE なし。

API-PC-06 — PUT /exceptions

Query なし。Body 必須：version、targetRevisionId UUID/null、lineId UUID/null、date、isWorking boolean、workingHours 小数 string/null、reason nullable string。稼働 null 時間は継承、明示時間は正確な 0 超〜24 以下。休業は時間 null。isRemoved は受け入れない。未設定 target null、再追加は marker ID、編集は latest ID。既存識別は不変、他対象・日付 ID は使えない。ライン新規編集は稼働中必須、工場に架空ライン要求なし。MutationResult/ExceptionSnapshot。未知ライン・対象 404、停止・版・過去・識別競合 409、項目 400。自動上書き・変換なし。

API-PC-07 — POST /exceptions/remove

Query なし。Body {version, targetRevisionId, lineId, date}、target nonnull、lineId nullable。本日・未来の最新未削除例外。停止ラインはこの既存削除だけ可。Marker と MutationResult。未存在・既削除・対象不一致を黙って成功としない。未知 ID 404、対象変更 409。下位規則は次読取で表示し、元 snapshot は履歴に保持する。

API-PC-08 — GET /line-choices

Query q/page 任意。LineChoicePage {context, page, pageSize, totalCount, totalPages, items}。稼働ラインのみ。停止保持参照は month/day で解決し、新規選択に含めない。ライン作成・編集 API なし。未有効化でもマスタ選択可、context 有効化・版 null。Timezone 不一致は引続き機能利用不可。

API-PC-09 — GET /product-choices

Query lineId 必須、q/page 任意。ProductChoicePage は同 page 形式。現ライン・製品・組合せ稼働中、確認単位・unitRevision 一致のみ。未知ライン 404、停止ライン 200 空 items。再確認・係数編集・単位変換なし。SKU/name literal 検索、SKU/id 順。

API-PC-10 — GET /capacity

Query lineId/productId/date 必須、他なし。過去日 400、未知ライン・製品 404。CapacityResult {context, line, product, date, availability, unavailableReason, day, minutesPerUnit, quantity}。line LineChoice、product ProductChoice、availability Available/Unavailable。unavailableReason は None/NotActivated/LineRetired/ProductRetired/PairMissing/PairRetired/UnitStale/CalendarUnavailable。quantity string/null、minutesPerUnit string/null、day DaySummary。合計・過去・指示割当なし。

利用不可優先順は NotActivated、LineRetired、ProductRetired、PairMissing、PairRetired、UnitStale、CalendarUnavailable。Available は None と有効単位時間。個数系 floor(hours*60/minutes)、kg/m は小数 3 桁切捨て。有効休業 quantity "0"。無効組合せは休業でも利用不可。Unavailable は quantity と minutesPerUnit null。無効係数を使用可能と提示しない。同一現 snapshot。

API-PC-11 — GET /exception-history

Query date 必須、lineId/page 任意、snapshotVersion 条件付き。ExceptionPage {context, scope, date, snapshotVersion, page, pageSize, totalCount, totalPages, items, current}。items は marker 含め immutable snapshot、commitRevision DESC,id ASC。current は page 非依存 latest または null。過去・停止参照可、過去能力なし。未知ライン 404。結果不明後の観測用で、保存成功証明ではない。

6. エラー、表示対応、結果確定

Application error は [RFC 9457](#)。type 絶対 URN、status 実 HTTP、title 安全な一般英語、code 安定値、traceId 診断文字列、任意 errors は field→catalog code array。生入力・stack/SQL/detail body なし。UI は中央日本語 catalog へ対応し、server HTML を表示しない。Type は urn:pmai:problem:plant-calendar:<lowercase-hyphenated-code>。書込失敗は writeOutcome NotApplied/Unknown。欠落・不正值、一般 5xx、network loss、取消は Unknown。同内容観測から保存成功を推測しない。

Code	HTTP	意味・書込結果
VALIDATION	400	項目・日付・精度、NotApplied
REQUEST_TOO_LARGE	413	8 KiB 超、NotApplied
UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	415	JSON 必須、NotApplied
NOT_FOUND	404	未知必須 ID、NotApplied
CALENDAR_STALE	409	全体版・snapshotVersion 競合、NotApplied
CALENDAR_TARGET_CHANGED	409	最新 ID・対象・日・marker 不一致、NotApplied
CALENDAR_PAST_DATE	409	変更日が過去、NotApplied
CALENDAR_LINE_RETIRED	409	新規・編集停止ライン、NotApplied
CALENDAR_PROTECTED_RULE	409	初回取消・古い開始日修正、NotApplied
CALENDAR_NOT_ACTIVATED	409	未有効化書込、NotApplied
CALENDAR_BUSY	503	lock/deadline/deadlock rollback 確認済、NotApplied、Retry-After: 1
CALENDAR_TIMEZONE_MISMATCH	503	保存・設定 date basis 不一致、NotApplied

Code	HTTP	意味・書込結果
CALENDAR_WRITE_UNKNOWN	503	commit 確認喪失、Unknown、Retry-After なし
UNEXPECTED	500	一般内部失敗、書込 Unknown

401/403 は既存空 body。middleware/proxy は feature format を保証しないため client は別処理。読取 transient は明示 retry。NotApplied は利用者修正・手動 retry 可、自動 mutation retry なし。Abort は rollback の証明ではない。Unknown 後は day/weekly/history を読取し、元入力・版を保持、再送禁止。照合は現観測。明示破棄・現状態採用で新基準にするが、元保存成功を主張しない。幕等台帳、完了 endpoint、exactly-once 保証なし。FN は既知 rollback と commit 不明を区別する。

新規提案 catalog 文言（未実装）：「入力内容を確認してください。」「カレンダーが更新されています。再読込してください。」「保存結果を確認できません。再送せず現在の状態を確認してください。」全 catalog と focus は SPD、code は本書で安定化する。

7. 計測、セキュリティ、整合性

ActivitySource/Meter：ProductionManagementAI.PlantCalendar。Span：plant-calendar.<handler>、FN 内部 resolve/read/write。ASP.NET request span は route template のみ、生 query/body なし。Metric：plant_calendar_operations_total、plant_calendar_duration_ms。有限 operation は 11 handler、outcome は success/validation/conflict/not_found/unavailable/busy/unknown/unauthorized/forbidden/unexpected/cancelled。parser/auth を含め最終 outcome は要求ごと 1 回、controller/use-case 二重計数なし。能力 Unavailable は HTTP 200 と unavailable outcome。生の日付・ID・search・理由・係数・token・cookie を label/log に含めない。FN が内部 span・測定を定義し、実装時 source/meter 両方登録。外部 exporter 設定を主張しない。

既存 cookie/JSON/same-origin を再利用し、CORS 緩和・新規 identity provider なし。パラメーター化 SQL、厳密上限解析、理由 text 表示。対象固有応答前に認可する。owner 有効化・DDL を API に公開しない。DB 列権限、ライン→状態ロックを守る。既存 session health・指示規則は変更しない。

要件	契約・後続検証
REQ-070	月・日の日付、設定なし、対象、上限 snapshot
REQ-071	曜日、開始識別、履歴 paging、未来取消
REQ-072	例外項目、null 継承、marker、削除対象
REQ-073	有効選択、単位付き現能力、利用不可と 0
REQ-074	ロール、上限、error、版、結果確定、有限計測
REQ-075	指示・開始・納期・dashboard 期間を変更しない

11 route、schema/enum、8 KiB/depth/page/span/time 予算、error outcome、telemetry 名を本 API レビューで判断する。未決業務 blocker なし。SQL/use-case 証明・API runtime test 未実施。DB/FN/SPD 全 gate は後続。本書と EN/JA PDF を提出し、承認後に DD-FN を作成する。承認済み設計は変更しない。